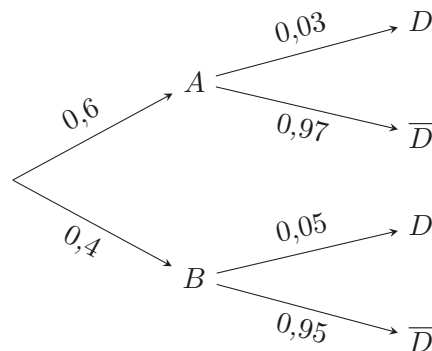


Devoir de synthèse n°2 — Version 1

Corrigé détaillé et barème

Exercice 1 (4 points)**1) Arbre pondéré.****2) Calcul de $p(A \cap D)$.**

Méthode : $p(A \cap D) = p(A) \times p_A(D)$: on multiplie le long d'une branche.

$$p(A \cap D) = 0,6 \times 0,03 = 0,018$$

$$p(A \cap D) = 0,018$$

3) $p(D) = 0,038$.

Méthode : Formule des probabilités totales : A et B forment une partition de l'univers, donc $p(D) = p(A \cap D) + p(B \cap D)$.

$$p(B \cap D) = 0,4 \times 0,05 = 0,020$$

$$p(D) = 0,018 + 0,020 = 0,038$$

$$p(D) = 0,038$$

4) Probabilité que la pièce provienne de B sachant qu'elle est défectueuse.

Méthode : $p_D(B) = \frac{p(B \cap D)}{p(D)}$.

$$p_D(B) = \frac{0,020}{0,038} = \frac{20}{38} = \frac{10}{19}$$

$$p_D(B) = \frac{10}{19} \approx 0,526$$

$\Rightarrow$ Bien que B ne produise que 40 % des pièces, elle fournit plus de la moitié des pièces défectueuses : son taux de défaut est nettement plus élevé.

5) Probabilité qu'une pièce et une seule soit défectueuse sur trois.

Les trois prélèvements sont indépendants, avec à chaque fois $p(D) = 0,038$ et $p(\bar{D}) = 0,962$.

L'événement considéré est réalisé de trois façons exclusives : la défectueuse est la première, la deuxième ou la troisième. Chacune a pour probabilité $0,038 \times (0,962)^2$.

$$p = 3 \times 0,038 \times (0,962)^2 \approx 3 \times 0,038 \times 0,92544$$

$$p \approx 0,105$$

6) a) Loi de X et espérance.

Méthode : Un schéma de Bernoulli est la répétition de n épreuves identiques et indépendantes, chacune n'ayant que deux issues.

Le prélèvement est fait **avec remise** : les 50 tirages sont identiques et indépendants, et à chaque fois la probabilité d'obtenir une pièce défectueuse vaut $p(D) = 0,038$.

$$X \hookrightarrow \mathcal{B}(50; 0,038)$$

Méthode : Si $X \hookrightarrow \mathcal{B}(n, p)$, alors $E(X) = np$.

$$E(X) = 50 \times 0,038$$

$$E(X) = 1,9$$

6) b) Calcul de $p(X = 2)$.

$$p(X = 2) = \binom{50}{2} (0,038)^2 (0,962)^{48} = 1225 \times 0,001444 \times 0,155741$$

$$p(X = 2) \approx 0,275$$

6) c) Probabilité d'obtenir au moins une pièce défectueuse.

Méthode : Pour un « au moins un », on passe par l'événement contraire.

$$p(X \geq 1) = 1 - p(X = 0) = 1 - (0,962)^{50} \approx 1 - 0,144130$$

$$p(X \geq 1) \approx 0,856$$

6) d) Plus petit entier n .

$$1 - (0,962)^n > 0,99 \iff (0,962)^n < 0,01$$

La suite $((0,962)^n)$ est décroissante :

$$(0,962)^{118} \approx 1,034 \times 10^{-2} > 0,01 \quad (0,962)^{119} \approx 9,950 \times 10^{-3} < 0,01$$

$$n = 119$$

Exercice 2 (4 points)

1) a) Calcul de $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$.

$$\overrightarrow{AB}(-1; 2; 0) \quad \text{et} \quad \overrightarrow{AC}(-1; 0; 3)$$

Méthode : $\vec{u} \wedge \vec{v} = (y_u z_v - z_u y_v; z_u x_v - x_u z_v; x_u y_v - y_u x_v)$.

$$\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = (2 \times 3 - 0 \times 0; 0 \times (-1) - (-1) \times 3; (-1) \times 0 - 2 \times (-1))$$

$$\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = (6; 3; 2)$$

Contrôle : ce vecteur est orthogonal à $\overrightarrow{AB}$, car $-6 + 6 + 0 = 0$, et à $\overrightarrow{AC}$, car $-6 + 0 + 6 = 0$. ✓

1) b) Aire du triangle ABC .

Méthode : $\mathcal{A}_{ABC} = \frac{1}{2} \|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\|$.

$$\|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\| = \sqrt{36 + 9 + 4} = \sqrt{49} = 7$$

$$\mathcal{A}_{ABC} = \frac{7}{2} \text{ unités d'aire}$$

2) a) Équation cartésienne du plan (ABC) .

Le vecteur $\vec{n}(6; 3; 2)$, non nul, est normal au plan (ABC) : celui-ci admet une équation de la forme $6x + 3y + 2z + d = 0$.

Le point $A(1; 0; 0)$ appartient au plan : $6 + 0 + 0 + d = 0$, soit $d = -6$.

$$(ABC) : 6x + 3y + 2z - 6 = 0$$

Contrôle : B donne $0 + 6 + 0 - 6 = 0$ et C donne $0 + 0 + 6 - 6 = 0$. ✓

2) b) D n'appartient pas au plan (ABC) .

$$6 \times 1 + 3 \times 1 + 2 \times 1 - 6 = 6 + 3 + 2 - 6 = 5 \neq 0$$

$\Rightarrow D \notin (ABC)$: les quatre points A, B, C, D ne sont pas coplanaires et forment donc un tétraèdre. ✓

3) a) Calcul du produit mixte.

$$\overrightarrow{AD}(0; 1; 1)$$

$$(\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AD} = 6 \times 0 + 3 \times 1 + 2 \times 1 = 5$$

$$(\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AD} = 5$$

3) b) Volume du tétraèdre $ABCD$.

$$\text{Méthode : } \mathcal{V} = \frac{1}{6} |(\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AD}|.$$

$$\mathcal{V} = \frac{5}{6} \text{ unités de volume}$$

4) Distance du point D au plan (ABC) .

Méthode : Le volume d'un tétraèdre vaut aussi $\frac{1}{3} \times \mathcal{A}_{\text{base}} \times h$.

En prenant ABC pour base et $h = d(D, (ABC))$:

$$\frac{5}{6} = \frac{1}{3} \times \frac{7}{2} \times h \iff \frac{5}{6} = \frac{7h}{6} \iff h = \frac{5}{7}$$

$$d(D, (ABC)) = \frac{5}{7} \approx 0,714$$

5) a) Droite $\mathcal{D}$ et projeté orthogonal H .

Méthode : Une droite orthogonale à un plan est dirigée par un vecteur normal à ce plan.

D'après 2) a), $\vec{n}(6; 3; 2)$ est normal à (ABC) , et $\mathcal{D}$ passe par $D(1; 1; 1)$.

$$\mathcal{D} : \begin{cases} x = 1 + 6t \\ y = 1 + 3t \\ z = 1 + 2t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

H est le point commun à $\mathcal{D}$ et au plan :

$$6(1 + 6t) + 3(1 + 3t) + 2(1 + 2t) - 6 = 5 + 49t = 0 \iff t = -\frac{5}{49}$$

$$H \left(\frac{19}{49}; \frac{34}{49}; \frac{39}{49} \right)$$

Contrôle : $6 \times 19 + 3 \times 34 + 2 \times 39 = 114 + 102 + 78 = 294 = 6 \times 49$, donc $\frac{294}{49} - 6 = 0$. ✓

5) b) Intersection de Σ et du plan (ABC) .

Méthode : Une sphère de centre Ω et de rayon R coupe un plan P suivant un cercle si et seulement si $d(\Omega, P) < R$; ce cercle a pour centre le projeté orthogonal de Ω sur P et pour rayon $r = \sqrt{R^2 - d^2}$.

D'après 4), $d(D, (ABC)) = \frac{5}{7} \approx 0,714 < 1$.

$$r = \sqrt{1 - \frac{25}{49}} = \sqrt{\frac{24}{49}}$$

$$r = \frac{2\sqrt{6}}{7} \approx 0,700 \quad \text{et le centre est } H$$

5) c) Position du point O par rapport à Σ .

$$OD = \sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{3} \approx 1,732$$

$OD > 1$, rayon de Σ .

⇒ Le point O est extérieur à la sphère Σ .

Exercice 3 (5 points)

1) Calcul de u_1 et u_2 .

$$u_1 = \sqrt{u_0} = \sqrt{e} = e^{\frac{1}{2}} \quad \text{et} \quad u_2 = \sqrt{u_1} = \sqrt{e^{\frac{1}{2}}} = e^{\frac{1}{4}}$$

$$u_1 = e^{\frac{1}{2}} \quad u_2 = e^{\frac{1}{4}}$$

2) $u_n > 1$ pour tout entier naturel n .

Initialisation. $u_0 = e \approx 2,718 > 1$: vrai au rang 0.

Hérédité. Supposons $u_n > 1$ pour un entier n fixé.

La fonction racine carrée étant strictement croissante sur $[0, +\infty[$:

$$u_{n+1} = \sqrt{u_n} > \sqrt{1} = 1$$

⇒ La propriété est héréditaire : elle est vraie pour tout entier naturel n . En particulier $u_n > 0$, ce qui rend légitime la définition de $v_n = \ln u_n$. ✓

3) a) (v_n) est géométrique.

Méthode : $\ln \sqrt{a} = \frac{1}{2} \ln a$ pour $a > 0$.

$$v_{n+1} = \ln u_{n+1} = \ln \sqrt{u_n} = \frac{1}{2} \ln u_n = \frac{1}{2} v_n$$

Le premier terme vaut $v_0 = \ln e = 1$.

$$(v_n) \text{ est géométrique de raison } \frac{1}{2} \text{ et de premier terme } v_0 = 1$$

3) b) Expressions de v_n et de u_n .

$$v_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

Comme $v_n = \ln u_n$, on a $u_n = e^{v_n}$.

$$u_n = e^{\left(\frac{1}{2}\right)^n}$$

Contrôle : $u_1 = e^{1/2}$ et $u_2 = e^{1/4}$. ✓

3) c) Limites de v_n et de u_n .

Comme $0 < \frac{1}{2} < 1$: $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$.

La fonction exponentielle étant continue en 0 :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = e^0 = 1$$

⇒ Cohérent avec 2) : la suite reste strictement supérieure à 1 et s'en approche.

4) a) Expression et limite de S_n .

Méthode : $S_n = v_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$ pour une suite géométrique de raison $q \neq 1$.

$$S_n = \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{2}} = 2 \left[1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} \right]$$

$$S_n = 2 - \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

Contrôle : $S_0 = 2 - 1 = 1 = v_0$ et $S_1 = 2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2} = 1 + \frac{1}{2}$. ✓

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = 2$$

4) b) Limite du produit $u_0 \times u_1 \times \cdots \times u_n$.

Méthode : $e^a \times e^b = e^{a+b}$.

Comme $u_k = e^{v_k}$ pour tout k :

$$u_0 \times u_1 \times \cdots \times u_n = e^{v_0} \times e^{v_1} \times \cdots \times e^{v_n} = e^{v_0 + v_1 + \cdots + v_n} = e^{S_n}$$

Or $S_n \rightarrow 2$, et la fonction exponentielle est continue en 2.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_0 \times u_1 \times \cdots \times u_n) = e^2$$

5) a) La suite (u_n) est décroissante.

D'après 3) b), $u_n = e^{\left(\frac{1}{2}\right)^n}$.

La suite $\left(\left(\frac{1}{2}\right)^n\right)$ est décroissante, et la fonction exponentielle est croissante sur $\mathbb{R}$.

⇒ (u_n) est décroissante.

Contrôle : $u_0 = e \approx 2,718$, $u_1 = \sqrt{e} \approx 1,649$ et $u_2 \approx 1,284$. ✓

5) b) Plus petit entier naturel n tel que $u_n - 1 < 10^{-2}$.

(u_n) étant décroissante, on cherche le premier rang qui convient.

$$u_6 - 1 = e^{\frac{1}{64}} - 1 \approx 1,575 \times 10^{-2} > 10^{-2}$$

$$u_7 - 1 = e^{\frac{1}{128}} - 1 \approx 7,843 \times 10^{-3} < 10^{-2}$$

$$n = 7$$

5) c) Limite de $\frac{S_n}{n}$.

D'après 4) a), $S_n = 2 - \left(\frac{1}{2}\right)^n$, suite convergente de limite 2.

Le numérateur tend vers 2 et le dénominateur vers $+\infty$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_n}{n} = 0$$

Exercice 4 (7 points)

1) a) Limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$.

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$.

Développons : $f(x) = 2e^x - x e^x$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0 - 0 = 0$$

Quand $x \rightarrow +\infty$: $2 - x \rightarrow -\infty$ et $e^x \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$$

1) b) Interprétation graphique.

$\Rightarrow$ La droite d'équation $y = 0$, c'est-à-dire l'axe des abscisses, est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $-\infty$.

2) a) $f'(x) = (1 - x)e^x$.

f est un produit de deux fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$.

$$f'(x) = (-1) \times e^x + (2 - x)e^x = (-1 + 2 - x)e^x = (1 - x)e^x$$

2) b) Tableau de variation de f .

Pour tout réel x , $e^x > 0$: $f'(x)$ est du signe de $1 - x$, positif pour $x < 1$ et négatif pour $x > 1$.

$$f(1) = (2 - 1)e^1 = e$$

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
f	0	e	$-\infty$

3) a) Résolution de $f(x) = 0$.

Un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs l'est. Or $e^x > 0$ pour tout réel x .

$$(2 - x)e^x = 0 \iff 2 - x = 0 \iff x = 2$$

$$\mathcal{S} = \{2\}$$

3) b) Signe de f sur $\mathbb{R}$.

$e^x > 0$: le signe de $f(x)$ est celui de $2 - x$.

$$f(x) > 0 \text{ sur }]-\infty, 2[; \quad f(2) = 0; \quad f(x) < 0 \text{ sur }]2, +\infty[$$

4) a) $f''(x) = -xe^x$.

Dérivons $f'(x) = (1-x)e^x$:

$$f''(x) = (-1)e^x + (1-x)e^x = (-1+1-x)e^x = -xe^x$$

4) b) Point d'inflexion.

Méthode : $\mathcal{C}_f$ admet un point d'inflexion en a lorsque f'' s'annule en a en changeant de signe.

$e^x > 0$: le signe de $f''(x)$ est celui de $-x$, positif pour $x < 0$, négatif pour $x > 0$. Il change bien de signe en 0.

$$f(0) = (2-0)e^0 = 2$$

$$I(0; 2)$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est convexe sur $] -\infty, 0]$ et concave sur $[0, +\infty[$.

4) c) Tangente T au point I .

$$f'(0) = (1-0)e^0 = 1$$

$$T : y = f'(0)(x-0) + f(0)$$

$$T : y = x + 2$$

5) a) $F(x) = (3-x)e^x$ est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

F est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables.

$$F'(x) = (-1)e^x + (3-x)e^x = (-1+3-x)e^x = (2-x)e^x = f(x)$$

$\Rightarrow F$ est bien une primitive de f sur $\mathbb{R}$. ✓

5) b) Calcul de $F(2) - F(0)$.

$$F(2) = (3-2)e^2 = e^2 \quad \text{et} \quad F(0) = 3e^0 = 3$$

$$F(2) - F(0) = e^2 - 3 \approx 4,389$$

6) a) Bijection et calcul de $(f^{-1})'(0)$.

Méthode : Théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$.

D'après 2) a), $f'(x) = (1-x)e^x < 0$ sur $]1, +\infty[$: f est continue et strictement décroissante sur $]1, +\infty[$.

$$f(1) = e \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty.$$

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $]1, +\infty[$ sur $] -\infty, e]$.

Méthode : $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$ lorsque $f'(f^{-1}(y)) \neq 0$.

D'après 3) a), $f(2) = 0$, donc $f^{-1}(0) = 2$; et $f'(2) = (1-2)e^2 = -e^2 \neq 0$.

$$(f^{-1})'(0) = -\frac{1}{e^2} \approx -0,135$$

6) b) Interprétation graphique de $F(2) - F(0)$.

$$F(2) - F(0) = \int_0^2 f(x) dx = e^2 - 3 \approx 4,389.$$

D'après 3) b), $f(x) \geq 0$ sur $[0, 2]$.

$\Rightarrow e^2 - 3$ est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 2$.

6) c) Intégrale sur $[\lambda, 0]$ et sa limite.

$$\int_{\lambda}^0 f(x) \, dx = F(0) - F(\lambda) = 3 - (3 - \lambda)e^{\lambda}$$

$$\int_{\lambda}^0 f(x) \, dx = 3 - (3 - \lambda)e^{\lambda}$$

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$.

$$(3 - \lambda)e^{\lambda} = 3e^{\lambda} - \lambda e^{\lambda} \rightarrow 0 - 0 = 0.$$

$$\lim_{\lambda \rightarrow -\infty} \int_{\lambda}^0 f(x) \, dx = 3$$

$\Rightarrow$ L'aire du domaine illimité compris entre $\mathcal{C}_f$, son asymptote horizontale et l'axe des ordonnées reste bornée : elle vaut 3 unités d'aire.